

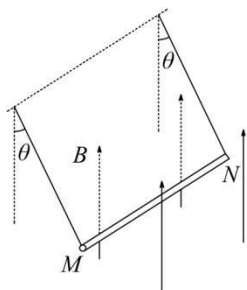
理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 120 分

第 I 卷(非选择题共 48 分)

一、单项选择题(每小题 6 分, 共 30 分, 每小题给出的四个选项中, 只有一个选项是正确的)

1. 下列说法正确的是 ()
 - A. 采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期
 - B. 由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子
 - C. 从高空对地面进行遥感摄影是利用紫外线良好的穿透能力
 - D. 原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量
2. 如图所示, 金属棒 MN 两端由等长的轻质细线水平悬挂, 处于竖直向上的匀强磁场中, 棒中通以由 M 向 N 的电流, 平衡时两悬线与竖直方向夹角均为 θ . 如果仅改变下列某一个条件, θ 角的相应变化情况是 ()
 - A. 棒中的电流变大, θ 角变大
 - B. 两悬线等长变短, θ 角变小
 - C. 金属棒质量变大, θ 角变大
 - D. 磁感应强度变大, θ 角变小

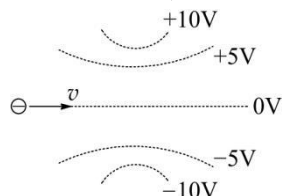


- A. 棒中的电流变大, θ 角变大
 - B. 两悬线等长变短, θ 角变小
 - C. 金属棒质量变大, θ 角变大
 - D. 磁感应强度变大, θ 角变小
3. 一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动, 假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动, 动能减小为原来的 $\frac{1}{2}$, 不考虑卫星质量的变化, 则变轨前后卫星的 ()
 - A. 向心加速度大小之比为 4 : 1
 - B. 角速度大小之比为 2 : 1
 - C. 周期之比为 1 : 8
 - D. 轨道半径之比为 1 : 2
 4. 通过一理想变压器, 经同一线路输送相同的电功率 P , 原线圈的电压 U 保持不变, 输电线路的总电阻为 R . 当副线圈与原线圈的匝数比为 k 时, 线路损耗的电功率

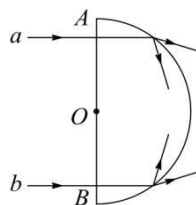
为 P_1 , 若将副线圈与原线圈的匝数比提高到 nk , 线路损耗的电功率为 P_2 , 则 P_1 和 $\frac{P_2}{P_1}$ 分别为 ()

- A. $\frac{PR}{kU}, \frac{1}{n}$
- B. $\left(\frac{P}{kU}\right)^2 R, \frac{1}{n}$
- C. $\frac{PR}{kU}, \frac{1}{n^2}$
- D. $\left(\frac{P}{kU}\right)^2 R, \frac{1}{n^2}$

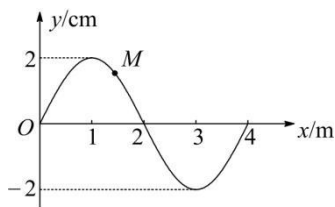
5. 两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示, 一带负电的粒子以某一速度从图中 A 点沿图示方向进入电场在纸面内飞行, 最后离开电场, 粒子只受静电力作用, 则粒子在电场中 ()



- A. 做直线运动, 电势能先变小后变大
 - B. 做直线运动, 电势能先变大后变小
 - C. 做曲线运动, 电势能先变小后变大
 - D. 做曲线运动, 电势能先变大后变小
6. 半圆形玻璃砖横截面如图, AB 为直径, O 点为圆心. 在该截面内有 a 、 b 两束单色可见光从空气垂直于 AB 射入玻璃砖, 两入射点到 O 的距离相等. 两束光在半圆边界上反射和折射的情况如图所示, 则 a 、 b 两束光 ()

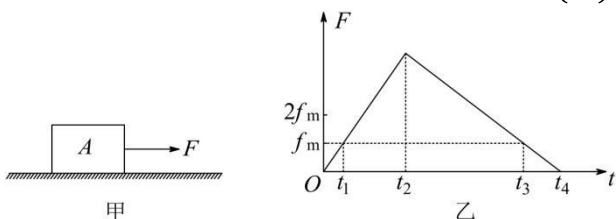


- A. 在同种均匀介质中传播, a 光的传播速度较大
 - B. 以相同的入射角从空气斜射入水中, b 光的折射角大
 - C. 若 a 光照射某金属表面能发生光电效应, b 光也一定能
 - D. 分别通过同一双缝干涉装置, a 光的相邻亮条纹间距大
7. 沿 x 轴正向传播的一列简谐横波在 $t = 0$ 时刻的波形如图所示, M 为介质中的一个质点, 该波的传播速度为 40m/s , 则 $t = \frac{1}{40}\text{s}$ 时 ()



- A. 质点M对平衡位置的位移一定为负值
- B. 质点M的速度方向与对平衡位置的位移方向相同
- C. 质点M的加速度方向与速度方向一定相同
- D. 质点M的加速度方向与对平衡位置的位移方向相反

8. 如图甲所示, 静止在水平地面的物块A, 受到水平向右的拉力F作用, F与时间t的关系如图乙所示, 设物块与地面的静摩擦力最大值 f_m 与滑动摩擦力大小相等, 则 ()



- A. $0 \sim t_1$ 时间内F的功率逐渐增大
- B. t_2 时刻物块A的加速度最大
- C. t_2 时刻后物块A做反向运动
- D. t_3 时刻物块A的动能最大

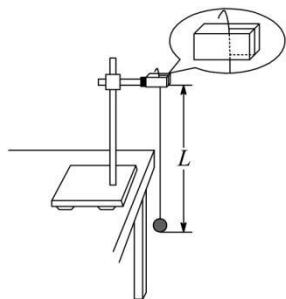
第II卷 (非选择题共 72 分)

二、非选择题(本大题共 4 小题, 共 72 分)

9. (18 分)(1)质量为 0.2kg 的小球竖直向下以 6m/s 的速度落至水平地面, 再以 4m/s 的速度反向弹回, 取竖直向上为正方向, 则小球与地面碰撞前后的动量变化为 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$. 若小球与地面的作用时间为 0.2s , 则小球受到地面的平均作用力大小为 N (取 $g = 10\text{m/s}^2$).

(2)某同学用实验的方法探究影响单摆周期的因素.

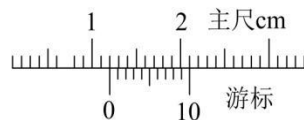
- ①他组装单摆时, 在摆线上端的悬点处, 用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线, 再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧, 如图所示. 这样做的目的是 (填字母代号).



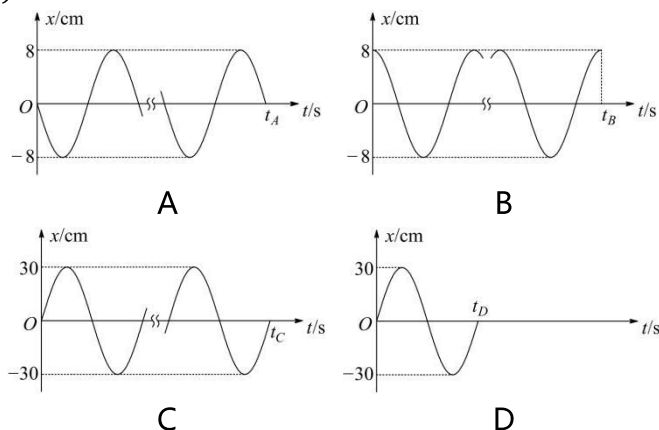
- A. 保证摆动过程中摆长不变

- B. 可使周期测量得更加准确
- C. 需要改变摆长时便于调节
- D. 保证摆球在同一竖直平面内摆动

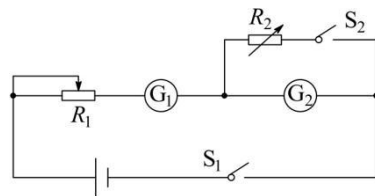
②他组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下, 用毫米刻度尺从悬点量到摆球的最低端的长度 $L = 0.9990\text{m}$, 再用游标卡尺测量摆球直径, 结果如图所示, 则该摆球的直径为 mm , 单摆摆长为 m .



③下列振动图像真实地描述了对摆长约为 1m 的单摆进行周期测量的四种操作过程, 图中横坐标原点表示计时开始, A、B、C均为 30 次全振动的图像, 已知 $\sin 5^\circ = 0.087$, $\sin 15^\circ = 0.26$, 这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是 (填字母代号).



(3)某同学在进行扩大电流表量程的实验时, 需要知道电流表的满偏电流和内阻. 他设计了一个用标准电流表 G_1 来校对待测电流表 G_2 的满偏电流和测定 G_2 内阻的电路, 如图所示. 已知 G_1 的量程略大于 G_2 的量程. 图中 R_1 为滑动变阻器, R_2 为电阻箱. 该同学顺利完成了这个实验.



①实验过程包含以下步骤, 其合理的顺序依次为 (填步骤的字母代号);

- A. 合上开关 S_2
- B. 分别将 R_1 和 R_2 的阻值调至最大
- C. 记下 R_2 的最终读数

D. 反复调节 R_1 和 R_2 的阻值, 使 G_1 的示数仍为 I_1 , 使 G_2 的指针偏转到满刻度的一半, 此时 R_2 的最终读数为 r

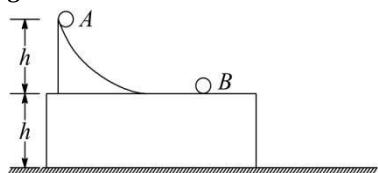
E. 合上开关 S_1

F. 调节 R_1 使 G_2 的指针偏转到满刻度, 此时 G_1 的示数为 I_1 , 记下此时 G_1 的示数

② 仅从实验设计原理上看, 用上述方法得到的 G_2 内阻的测量值与真实值相比 _____ (填“偏大”“偏小”或“相等”);

③ 若要将 G_2 的量程扩大为 I , 并结合前述实验过程中测量的结果, 写出须在 G_2 上并联的分流电阻 R_S 的表达式, $R_S =$ _____.

10. (16 分) 如图所示, 水平地面上固定有 高为 h 的平台, 台面上有固定的光滑坡道, 坡道顶端距台面高也为 h , 坡道底端与台面相切. 小球 A 从坡道顶端由静止开始滑下, 到达水平光滑的台面后与静止在台面上的小球 B 发生碰撞, 并粘连在一起, 共同沿台面滑行并从台面边缘飞出, 落地点与飞出点的水平距离恰好为台高的一半. 两球均可视为质点, 忽略空气阻力, 重力加速度为 g . 求



(1) 小球 A 刚滑至水平台面的速度 v_A ;

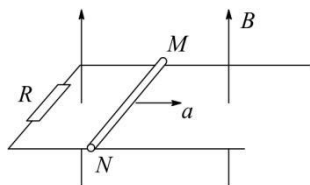
(2) A 、 B 两球的质量之比 $m_A : m_B$.

11. (18 分) 如图所示, 一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内, 导轨间距 $l = 0.5\text{m}$, 左端接有阻值 $R = 0.3\Omega$ 的电阻. 一质量 $m = 0.1\text{kg}$, 电阻 $r = 0.1\Omega$ 的金属棒 MN 放置在导轨上, 整个装置置于竖直向上的匀强磁场中, 磁场的磁感应强度 $B = 0.4\text{T}$. 棒在水平向右的外力作用下, 由静止开始以 $a = 2\text{m/s}^2$ 的加速度做匀加速运动, 当棒的位移 $x = 9\text{m}$ 时撤去外力, 棒继续运动一段距离后停下来, 已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比 $Q_1 : Q_2 = 2 : 1$. 导轨足够长且电阻不计, 棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触. 求

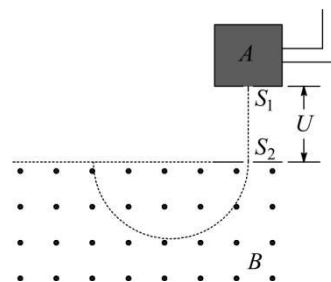
(1) 棒在匀加速运动过程中, 通过电阻 R 的电荷量 q ;

(2) 撤去外力后回路中产生的焦耳热 Q_2 ;

(3) 外力做的功 W_F .



12. (20 分) 对铀 235 的进一步研究在核能的开发和利用中具有重要意义. 如图所示, 质量为 m 、电荷量为 q 的铀 235 离子, 从容器 A 下方的小孔 S_1 不断飘入加速电场, 其初速度可视为零, 然后经过小孔 S_2 垂直于磁场方向进入磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 做半径为 R 的匀速圆周运动. 离子行进半个圆周后离开磁场并被收集, 离开磁场时离子束的等效电流为 I . 不考虑离子重力及离子间的相互作用.



(1) 求加速电场的电压 U ;

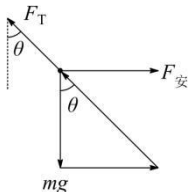
(2) 求出在离子被收集的过程中任意时间 t 内收集到离子的质量 M ;

(3) 实际上加速电压的大小会在 $U \pm \Delta U$ 范围内微小变化. 若容器 A 中有电荷量相同的铀 235 和铀 238 两种离子, 如前述情况它们经电场加速后进入磁场中会发生分离, 为使这两种离子在磁场中运动的轨迹不发生叠, $\frac{\Delta U}{U}$ 应小于多少? (结果用百分数表示, 保留两位有效数字)

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

1. B 【解析】放射性元素的半衰期是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态及外部条件没有关系,故 A 错误;氢原子激发态的能量比基态的能量大,当氢原子从激发态跃迁到基态时,以光子的形式释放能量,故 B 正确;遥感摄影是利用红外线的波长较长、容易发生衍射的原理制成的,故 C 错误;原子核是凭借核力结合在一起的,要把他们分开也需要能量,这叫做原子核的结合能.核子结合成原子核时,放出能量,由质能方程知,总质量减少,故 D 错误.

- 2.A 【解析】对金属棒受力分析,如图所示,三个力共点平衡,组成首尾相接的三角形,可得 $\tan\theta = \frac{BIL}{mg}$,即 $BIL = mg\tan\theta$,棒中的电流增大时, θ 角变大,故 A 正确;两悬线等长变短, θ 角不发生变化,故 B 错误;当棒的质量增大时,对应 θ 角减小,故 C 错误;磁感应强度增大, θ 角增大,故 D 错误.



3. C 【解析】变轨后的卫星动能减小为原来的 $\frac{1}{4}$,则速度减小为原来的 $\frac{1}{2}$,由线速度公式 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 可知,轨道半径增大为原来的 4 倍,故 D 错误;由 $a = \frac{GM}{r^2}$ 知,变轨前后向心加速度之比为 16:1,故 A 错误;由角速度公式 $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ 知,变轨前后角速度大小之比为 8:1,故 B 错误;由周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ 知,变轨前后周期之比为 1:8,故 C 正确.

4. D 【解析】当副线圈与原线圈的匝数比为 k 时,由 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{k}$ 可得副线圈电压 $U_2 = kU$,副线圈功率即为输送功率 P ,则输电线路上的电流 $I_1 = \frac{P}{U_2}$,输电线路损失的功率 $P_1 = I_1^2 R = \left(\frac{P}{kU}\right)^2 R$;当副线圈与原线圈的匝数比为 nk 时,同样由电压与匝数的比值关系得 $U'_2 = nkU$,可得输电线路损失的功率 $P_2 = \left(\frac{P}{nkU}\right)^2 R$,综上可得 $\frac{P_2}{P_1} = \frac{1}{n^2}$,故 D 正确.

5. C 【解析】电场线方向由高电势指向低电势,且电场线与等势面垂直,所以带负电的粒子进入电场时受到向上的电场力作用,又因电场力方向与初速度方向不共线,所以粒子做曲线运动.观察等势面的分布可知,这是等量异种点电荷形成的,上端是正电荷,下端是负电荷,带负电粒子做曲线运动,与正电荷的距离先靠近再远离,电场力先做正功再做负功,电势能先变小后变大,综上 C 正确.

6. ACD 【解析】 a 光与 b 光在玻璃砖曲面上的入射角相同,而 b 光发生全反射,说明玻璃砖对 b 光的折射率大,即 $n_a < n_b$,由 $v = \frac{c}{n}$ 可知,在同种均匀介质中传播, a 光的速度

大,故 A 正确;当 a 、 b 两种光线以相同的入射角从空气射入水中,由于 b 光折射率大,偏折程度大,更靠近法线,所以 b 光的折射角小,故 B 错误;由 $n_a < n_b$ 可得 $f_a < f_b$,即 a 光子的能量小于 b 光子的能量,若 a 光能使某金属表面发生光电效应, b 光也一定能,故 C 正确;由 $f_a < f_b$ 结合 $c = \lambda f$ 可知 $\lambda_a > \lambda_b$,结合双缝干涉条纹间距公式 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ 可知, a 光的相邻间距的亮条纹间距更大,故 D 正确.

7. CD 【解析】由波动图象可知波长 $\lambda = 4\text{m}$,由波速公式 $v = \frac{\lambda}{T}$ 可知 $T = 0.1\text{s}$,则 $t = \frac{1}{40}\text{s} = \frac{1}{4}T$,由于波沿 x 轴正向传播,所以 M 点向 y 轴正方向运动,经过 $\frac{1}{4}T$ 来到正的最大位移与平衡位置之间,且沿 y 轴负向运动,由此可得质点的位移为正值,速度为负值,加速度为负值,故 CD 正确.

8. BD 【解析】 $0 \sim t_1$ 时间内, F 始终小于最大静摩擦力 f_m ,物体静止不动,拉力的功率始终为 0,故 A 错误;从 t_1 时刻物体开始做加速度不断增加的加速运动, t_2 时刻物体受到的合外力最大,加速度最大,故 B 正确; $t_2 \sim t_3$ 间内,物体所受合外力减小,加速度减小,但速度仍然是不断增加的, t_3 时刻,物体加速度减小到 0,此时速度有最大值,动能最大,故 C 错误,D 正确.

9. (1)2;12.

【解析】规定向上为正,则小球的初动量 $p_1 = mv_1 = -0.2 \times 6\text{kg} \cdot \text{m/s} = -1.2\text{kg} \cdot \text{m/s}$,小球的末动量 $p_2 = mv_2 = 0.2 \times 4\text{kg} \cdot \text{m/s} = 0.8\text{kg} \cdot \text{m/s}$,则动量的变化量 $\Delta p = p_2 - p_1 = 2.0\text{kg} \cdot \text{m/s}$;小球在与地面接触的过中,受重力及地面的弹力 F 作用,由动量定理得 $\Delta P = (F - mg)\Delta t$,代入数据可得 $F = 12\text{N}$.

- (2)①AC;②12.0;0.9930;③A.

【解析】①此实验若悬点不固定,单摆在摆动过程中,摆长会发生化,导致实验出现较大误差,用开有狭缝的橡皮夹牢摆线,然后用铁架的铁夹将橡皮夹紧,可以很好的固定悬点,而且此方法便于调节摆线度.

- ②游标卡尺固定刻度为12mm,游标尺 0 与固定刻度对齐,读为0.0mm,所以游标卡尺读数为 12.0mm,单摆摆长 $l = L - \frac{d}{2} = 0.9930\text{m}$.

- ③测30次全振动所用时间,计时起点选在平衡位置,易于观察且测量数据准确,故 B 错误;单摆的摆角要求在 10° 以内,单摆的振幅 $A = l\sin\theta$ (θ 为单摆摆角),当 $\theta = 5^\circ$ 时, $A = l\sin 5^\circ = 8.6\text{cm}$,A 选项振幅为8cm,摆角在 5° 以内, A 正确;当摆角为 15° 时, $A =$

$l\sin 15^\circ = 26\text{cm}$, CD 摆角都在 15° 以上, 故 CD 错误.

(3) ①BEFADC; ②相等; ③ $\frac{I_1 r}{I - I_1}$.

【解析】①在进行实验操作前, 必须要保证回路电流最小, 所以首先应选择 B; 闭合总开关 S_1 , 用以测 G_2 的满偏电流, 选择 E, 然后 F; 合上开关 S_2 , 使 G_2 达到半偏, 利用半偏法测此时 G_1 与 R_1 对应的数值, 然后记录此时 R_2 的读数, 顺序应为 ADC, 所以合理的顺序为 BEFADC.

② R_2 与 G_2 并联, 流过它们的电流都为 $\frac{I_1}{2}$, 所以 G_2 内阻与 R_2 阻值相同, 这种方法得到的 G_2 的测量值等于真实值.

③ G_2 的满偏电流为 I_1 , 内阻为 r , 若要将 G_2 的量程扩大为 I , 则并联电阻 R_S 上流过的电流为 $I - I_1$, 并联电阻两端的电压即为 G_2 的满偏电压, 由以上可得 $I_1 r = (I - I_1) R_S$ 变形可得 $R_S = \frac{I_1 r}{I - I_1}$.

10. (1) $\sqrt{2gh}$; (2) $1:3$.

【解析】(1) 小球从坡道顶端滑至水平台面的过程中, 由机械能守恒得

$$m_A gh = \frac{1}{2} m_A v_A^2 \text{ ①,}$$

$$\text{解得 } v_A = \sqrt{2gh} \text{ ②.}$$

(2) 设两球碰撞后共同的速度为 v , 由动量守恒得

$$m_A v_A = (m_A + m_B) v \text{ ③,}$$

粘在一起的两球飞出台面后做平抛运动, 设运动时间为 t , 由运动学公式, 在竖直方向上, 有

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \text{ ④,}$$

在水平方向上, 有

$$\frac{h}{2} = v t \text{ ⑤,}$$

联立上述各式解得

$$m_A : m_B = 1:3 \text{ ⑥.}$$

11. (1) 4.5C; (2) 1.8J; (3) 5.4J.

【解析】(1) 设棒匀加速运动用时间为 Δt , 回路的磁通量变化量为 $\Delta \Phi$, 回路中的平均感应电动势为 $\bar{E}$, 由法拉第电磁感应得

$$\bar{E} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \text{ ①,}$$

$$\text{其中 } \Delta \Phi = B l x \text{ ②,}$$

设回路中的平均电流为 $\bar{I}$, 由闭合电路的欧姆定律得

$$\bar{I} = \frac{\bar{E}}{R + r} \text{ ③,}$$

则通过电阻 R 的电荷量为

$$q = \bar{I} \Delta t \text{ ④,}$$

联立①②③④式, 代入数据得

$$q = 4.5C \text{ ⑤.}$$

(2) 设撤去外力时棒的速度为 v 对棒的匀加速运动过程, 由运动学公式得

$$v^2 = 2ax \text{ ⑥,}$$

设棒在撤去外力后的运动过程中安培力做功为 W , 由动能定理得

$$W = 0 - \frac{1}{2} m v^2 \text{ ⑦,}$$

撤去外力后回路中产生的焦耳热为

$$Q_2 = -W \text{ ⑧,}$$

联立⑥⑦⑧式, 代入数据得

$$Q_2 = 1.8J \text{ ⑨.}$$

(3) 由题意知, 撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比 $Q_1 : Q_2 = 2:1$, 可得

$$Q_1 = 3.6J \text{ ⑩,}$$

在棒运动的整个过程中, 由功能关系可知

$$W_F = Q_1 + Q_2 \text{ ⑪,}$$

由⑨⑩⑪式得

$$W_F = 5.4J \text{ ⑫.}$$

12. (1) $\frac{qB^2 R^2}{2m}$; (2) $\frac{m l t}{q}$; (3) 0.63%.

【解析】(1) 设离子经电场加速后进入磁场时的速度为 v , 由动能定理得

$$qU = \frac{1}{2} m v^2 \text{ ①}$$

离子在磁场中做匀速圆周运动, 所受洛伦兹力提供向心力, 即

$$q v B = m \frac{v^2}{R} \text{ ②,}$$

由①②式解得

$$U = \frac{q B^2 R^2}{2m} \text{ ③.}$$

(2) 设在 t 时间内收集到的离子个数为 N , 总电荷量为 Q , 则

$$Q = I t \text{ ④,}$$

$$N = \frac{Q}{q} \text{ ⑤,}$$

$$M = N m \text{ ⑥,}$$

由④⑤⑥式解得

$$M = \frac{m I t}{q} \text{ ⑦.}$$

(3) 由①②式有

$$R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}} \text{ ⑧,}$$

设 m' 为铀 238 离子质量, 由于电压在 $U \pm \Delta U$ 之间有微小变化, 铀 235 离子在磁场中最大半径为

$$R_{\max} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m(U + \Delta U)}{q}} \text{ ⑨,}$$

铀 238 离子在磁场中最小半径为

$$R'_{\min} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m'(U - \Delta U)}{q}} \text{ ⑩,}$$

这两种离子在磁场中运动的轨迹不发生交叠的条件为

$$R_{\max} < R'_{\min} \textcircled{11}$$

$$\text{即} \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m(U+\Delta U)}{q}} < \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m'(U-\Delta U)}{q}},$$

则有

$$m(U+\Delta U) < m'(U-\Delta U) \textcircled{12},$$

$$\frac{\Delta U}{U} < \frac{m'-m}{m'+m} \textcircled{13},$$

其中铀235离子的质量 $m = 235\text{u}$ (u为原子质量单位), 铀238离子的质量 $m' = 238\text{u}$, 故

$$\frac{\Delta U}{U} < \frac{238\text{u}-235\text{u}}{238\text{u}+235\text{u}} \textcircled{14},$$

$$\text{解得} \frac{\Delta U}{U} < 0.63\% \textcircled{15}.$$